NEXUS 园区空地协同取件系统

约 5 分钟主视频 + 动态 30 单完整素材

01 录制前准备

建议录成 5 分钟左右的主视频，另外保留一段动态 30 单完整运行素材。主线依次为：园区问题 → PPO 协同取件 → 动态订单 → 可解释决策 → 人工干预 → 实验依据。这里的完成是包裹回收到母车，不是送达最终收件人。

1. 启动与自检（不录入正片）

```
cd D:\aitransformer\frontend
npm run demo
```

打开 http://127.0.0.1:3000/r3f.html。确认标题含“V2 · PPO 协同调度”，右上角为“后端已连接”。仅启动 Vite 不够；演示需要 Python 后端和 MQTT 通道同时在线。保持当前 V2 分支，不运行训练脚本或 legacy 模式。

先点击“重置”，等待仿真时间回到 0.0 s。选择“均衡 100%”，点击“演示视角”。建议浏览器最大化、1080p 以上、缩放 100%，关闭不相关通知。先录一小段检查文字清晰度、鼠标与旁白音量；场景加载完成后再开始。

打开“AI 调度”，如果显示“已配置 · 待联调”，先发送“全园区，所有无人机，常规取件，不设置能耗预算”。确认“后端已执行”和“AI 已连接”，再重置为干净开场。联网检查通过不等于已经执行过聊天，必须看执行回执。不要录制 .env、终端配置或任何 Key。

2. 录制素材分组

素材	拍摄建议
主流程 A	重置后完整录一波：选单、起飞、取件、返航、排队卸货。
自然语言 B	另一次重置后录 B 区 + UAV 1/3，避免与全园区叙事混剪。
完整任务 C	另一次重置，全园区、均衡电量、2×速度，从开局录到 30/30。
实验图 D	使用配套技术 PDF 中的真实训练曲线与评估图，不使用演示场景数字代替。

录屏可剪辑、加速或分段，但要标注“片段切换 / 倍速”。不要把重置前后的不同任务剪成一轮连续运行。订单位置随机，照实际画面讲，不承诺某架无人机必接某个编号。

02 主视频分镜与逐步操作

时间	具体操作与可核对画面	建议旁白
00:00-00:25	停在初始界面，点“园区总览”，展示一辆母车、三架无人机和订单。	园区取件不仅要决定谁去取，还要决定母车在哪里等。本作品把订单、设备、电量和回收流程放在同一个协同仿真闭环里。
00:25-00:55	点“开始任务”；看左侧第 1 波、接应点与 UAV → 订单。	这里由一个集中式 PPO 策略选择母车接应点，再依次为无人机选单。选单后的重复候选会被屏蔽。
00:55-01:25	点一张 UAV 设备卡跟随，记录起飞、进近、稳定悬停取货；可用“设备近景”。	模型负责高层安排；起飞、对准、取件和回收由后端状态机执行。动画跟随后端状态，不决定订单完成。
01:25-01:50	回“园区总览”；等母车到接应点，记录返航和单舱排队卸货。	母车按道路移动，无人机到接应点汇合。只有母车到位、轮到卸货并完成卸货，订单才算回收完成。
01:50-02:15	记录新订单提示、到达数增长；展开“订单清单”。	开局是随机四至八单，运行中每十二个仿真秒尝试补单，每轮最多三十单；点位占用时会延后重试。
02:15-02:40	点“联调信息”，展示 ONNX / LIVE、候选评分、输入形状；读完后收起。	这里显示真实模型候选评分与推理信息。分数用于比较当前合法动作，不是订单必然成功的概率。
02:40-03:05	点“暂停”，停留 3 秒观察时间和位置冻结，再点“继续任务”。	暂停冻结任务与补单；继续后恢复当前波次。实际时延和能耗由后端累计，不能用画面快慢直接衡量。

> 时间为剪辑后的建议长度，不要求真实流程在该时间内完成。可等待并截取关键动作。主流程不要先发区域限制，否则可能长时间看不到三架机同时工作。

03 自然语言演示、结尾与长素材

3. 自然语言调度（约 03:05-04:10）

先点“重置”，字幕标注“新任务：自然语言干预”。展开右上角“AI 调度”，在“调度需求”输入以下原文，点击“发送调度指令”。

> 派1号和3号无人机去B区取件，普通优先级，不设置能耗上限。

录下“AI 正在解析调度需求”到“后端已执行”的变化，并让结果中的“B 区、uav_1 / uav_3”与左侧分配同框。模型选定的订单编号可不同；若开局 B 区没有可取单，等动态到单后再看。UAV 2 保持待命是本次指令的预期效果。

旁白：大模型把自然语言转成设备和区域约束，PPO 再在约束内选单。它不是每一帧调用大模型驾驶无人机。真实接口不可用时，预设和开始任务仍能运行，但不能把预设演示说成大模型调用成功。

确认当前波次仍在运行，再输入下句。录到回执“当前波次完成后由 PPO 重新选单”和左侧“新调度待下波生效”；等待下一波，再录三机参与。

> 切换为节能调度，全园区，所有无人机，单机能耗预算75%。

旁白：新的区域、设备和预算约束延迟到波次结束生效，避免中途丢失货物。75% 是当前单机调度能耗预算约束，不代表保证节省 75% 的能耗。最后输入“立即紧急停止所有设备”，确认回执与时间冻结；记录完可重置。

4. 结尾（约 04:10-05:00）

切入真实学习曲线和强基线结果图：512 个独立静态测试场景中，平均时延下降 1.72%，每单无人机能耗下降 2.29%，综合目标下降 1.92%。字幕同步注明“相对时间/能耗规则基线；静态离线环境”。

建议结尾旁白：本作品的价值是把协同策略、执行约束和可视化接成可验证闭环。目前动态订单已跑通，下一步针对动态到单重新训练并扩大评估，再逐步做实机标定。

5. 动态 30 单长素材

重置 → 均衡 100% → 演示速度 2× → 开始任务。保持全园区，不发 B 区或预算限制；持续录制到“30/30 单已回收至母车”、无人机全部归位。需要数分钟，充电会延长过程，不用固定倒计时催结束。剪成 10-20 秒快放时保留到达数与回收数，标注倍速。

04 发布口径与应急处理

6. 录制时容易误读的地方

现象	正确处理
显示“母车补能”	这是电量约束下的正常等待。可作能力展示，或截取后续出发片段。
30/30 已卸货但仍在归位	继续等待全部归位、关舱和任务完成，不能提前说本轮结束。
区域指令后有其他区订单留着	它们仍存在，只是不在当前处理范围。完成当前范围不等于全园区任务完成。
没有看到正好 12 秒新增	12 秒是尝试补单间隔，点位占用会每 3 秒重试；暂停也会冻结计时。
AI 鉴权失败或超时	检查后端配置、网络并重启本项目 MEC 服务；预设可用于继续演示，但须明确是预设。
后端离线	不要继续录成功流程。运行 npm run demo，待新鲜状态恢复后再重置录制。

7. 可直接使用的标题与简介

视频标题：NEXUS：让母车与无人机协同取件 | PPO 调度与三维仿真演示

视频简介：本作品实现一辆移动母车与三架无人机的园区协同取件仿真。集中式 PPO 选择订单和接应点，后端执行取件、排队回收和补能，三维控制台展示动态订单与实际指标，并支持自然语言施加调度约束。当前演示每轮最多 30 单；已完成真实 DeepSeek 调用与动态整轮回归。离线静态实验相对强规则基线有小幅改善，尚未接入实机。

8. 上传前核对

画面文字清楚，模型与设备状态可读；自然语言回执可见；随机编号与旁白一致；静态实验图带测试规模和比较对象；倍速与任务切换有标注；没有把仿真称为实机运行，没有宣称全局最优、商业收益或全场景领先。

视频不要出现配置文件和密钥。不要重新训练或替换当前模型只为获得好看的录屏。录制前可运行 npm run test:backend 和 npm run build；完整集成测试会重置当前演示任务，安排在录制之前。

9. 可选补充镜头（10-20 秒）

在主流程以外单独录制“园区总览 → 设备近景 → 演示视角”的切换；点一次订单标记展示取件视角；切到夜景并保留轨迹显示，再恢复白天。自由漫游适合作为园区开场空镜，不要让镜头游走遮住关键回执。将这些镜头剪成转场即可，不需要打断同一波次的取件演示。

> 推荐一口气读完的收束：我们展示的不只是无人机飞起来，而是订单如何进入系统、策略如何选择、设备如何完成回收，以及人如何在过程中施加约束。当前成果是可运行、可解释、可复验的协同取件仿真原型。